Paskaita 7

Dinamika: Stouno teorema ir laisvasis bangų paketas

Tikslai. *Pagal Stouno teoremą kiekvienos stipriai tolydžios unitariųjų operatorių grupės generatorius yra savijungis. Tai įrodysime vektoriniais integralais. Atvirkštinį teiginį įrodysime išreikštiniams diagonaliesiems ir daugybos operatoriams. Bendruoju atveju pateiksime įrodymo eskizą. Laisvajai būsenai, kurios transformacija sparčiai mažėjanti, apskaičiuosime koordinatės dispersijos kitimą laike.*

- Nustatyti generatoriaus sritį iš skirtuminių santykių.
- Paaiškinti, kodėl Dirichlė judesio kiekio operatorius negeneruoja jokios unitariųjų operatorių grupės.
- Apskaičiuoti laisvojo paketo plėtimąsi, kai $\tilde{\psi} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

7.1 Unitariųjų operatorių grupės ir jų generatoriai

Kvantinės mechanikos I Teoremoje 4.4 ir Teoremoje 2.2 sistemos evoliucija yra unitariųjų operatorių U_t šeima, tenkinanti $U_0 = \mathbb{1}$ ir $U_{t+s} = U_t U_s$. Ji sudaryta iš hamiltoniano tikrinių vektorių bazės. Laisvosios dalelės energija tiesėje, kaip koordinatė ir judesio kiekis, neturi tikrinių vektorių bazės (Teorema 4.6). Šioje paskaitoje pradėsime nuo pačios evoliucijos.

Apibrėžimas 7.1 (Unitariųjų operatorių grupė)**.** *Stipriai tolydi unitariųjų operatorių grupė* erdvėje $\mathcal{H}$ yra unitariųjų operatorių šeima $(U_t)_{t\in\mathbb{R}}$, tenkinanti

$$U_0 = \mathbb{1} \quad \text{ir} \quad U_{t+s} = U_t U_s \quad \text{visiems realiesiems } t \text{ ir } s,$$

kurios kiekvienam vektoriui $\psi \in \mathcal{H}$ atvaizdavimas $t \mapsto U_t\psi$ yra tolydus normos prasme.

Kadangi $U_t U_{-t} = U_0 = \mathbb{1}$, operatoriaus U_t atvirkštinis operatorius yra U_{-t}. Kadangi operatorius U_t yra unitarusis, $U_t^\dagger = U_{-t}$. Pagal Teoremą 2.2 dėžės evoliucija yra tokia grupė.

Apibrėžimas 7.2 (Generatorius)**.** Tegul (U_t) yra stipriai tolydi unitariųjų operatorių grupė. Jos *generatoriaus* K sritį $D(K)$ sudaro vektoriai ψ, kuriems santykis $(U_h\psi - \psi)/h$ turi ribą normos prasme, kai $h \to 0$. Generatoriaus veikimas yra

$$K\psi = \mathrm{i} \lim_{h\to 0} \frac{U_h\psi - \psi}{h}.$$

Grupės *hamiltonianas* yra $H = \hbar K$.

Generatorius turi dažnio, atvirkštinio laiko, vienetus. Daugyba iš $\hbar$ jį paverčia energija. Dėžei Teorema 2.2 sako, kad santykis $(U_h\psi - \psi)/h$ konverguoja tiksliai tada, kai $\psi \in D(H)$.

Tada jo riba yra $-(\mathrm{i}/\hbar)H\psi$. Taigi dėžės grupės generatorius yra $H/\hbar$, o jos hamiltonianas – dėžės hamiltonianas H. Daugiklį i ir ženklą lemia susitarimas $U_t = e^{-\mathrm{i}tH/\hbar}$. Hall ir Moretti grupę užrašo kaip $e^{\mathrm{i}tA}$, todėl jų generatorius A yra mūsų operatorius $-K$.

Teiginys 7.3 (Generatoriaus savybės). *Tegul (U_t) yra stipriai tolydi unitariųjų operatorių grupė, kurios generatorius K.*

1. *Sritis $D(K)$ yra poerdvis, kuriame operatorius K yra tiesinis. Kiekvienas operatorius U_t atvaizduoja sritį $D(K)$ į sritį $D(K)$. Kai $\psi \in D(K)$, galioja $KU_t\psi = U_tK\psi$.*
2. *Jei $\psi \in D(K)$, tai atvaizdavimas $t \mapsto U_t\psi$ diferencijuojamas normos prasme kiekvienu laiko momentu t ir tenkina*
$$\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}U_t\psi = KU_t\psi. \tag{7.1}$$
Jei $\psi \notin D(K)$, tai atvaizdavimas $t \mapsto U_t\psi$ nediferencijuojamas jokiu laiko momentu t.
3. *Visiems $\varphi, \psi \in D(K)$ galioja $\langle \varphi, K\psi\rangle = \langle K\varphi, \psi\rangle$.*

Įrodymas.

1. Dviejų konverguojančių santykių suma konverguoja, todėl sritis $D(K)$ yra poerdvis, o operatorius K tiesinis. Tegul $\psi \in D(K)$. Kadangi
$$\frac{U_hU_t\psi - U_t\psi}{h} = U_t\,\frac{U_h\psi - \psi}{h}$$
ir operatorius U_t aprėžtas, kairės pusės riba yra $U_t(-\mathrm{i}K\psi)$. Taigi $U_t\psi \in D(K)$ ir $KU_t\psi = U_tK\psi$.
2. Pagal tą pačią tapatybę santykis $(U_{t+h}\psi - U_t\psi)/h$ artėja prie $-\mathrm{i}U_tK\psi = -\mathrm{i}KU_t\psi$. Atvirkščiai, tarkime, santykis $(U_{t+h}\psi - U_t\psi)/h$ artėja prie vektoriaus χ. Pritaikę aprėžtą operatorių U_{-t}, gauname, kad santykis $(U_h\psi - \psi)/h$ artėja prie $U_{-t}\chi$. Taigi $\psi \in D(K)$.
3. Kadangi $U_h^\dagger = U_{-h}$, o skaliarinė sandauga antitiesinė pagal pirmąjį argumentą, gauname
$$\left\langle \varphi, \mathrm{i}\,\frac{U_h\psi - \psi}{h}\right\rangle = \left\langle \mathrm{i}\,\frac{U_{-h}\varphi - \varphi}{-h}, \psi\right\rangle.$$
Kai $h \to 0$, kairė pusė artėja prie $\langle \varphi, K\psi\rangle$. Dešinė pusė, kurioje vietoj h imama $-h$, artėja prie $\langle K\varphi, \psi\rangle$. ∎

Imant $H = \hbar K$, lygtis (7.1) yra Šrėdingerio lygtis $\mathrm{i}\hbar\,\mathrm{d}U_t\psi/\mathrm{d}t = HU_t\psi$. Kaip ir dėžėje, ji galioja tiksliai operatoriaus H srities būsenoms, tačiau evoliucija apibrėžta kiekvienai būsenai. Paskutinis teiginys sako, kad operatorius K yra simetrinis, jei žinoma, jog sritis $D(K)$ tiršta (Apibrėžimas 0.3). Jos tirštumą įrodysime § 7.3.

Savikontrolė 7.1

1. Tegul skaičius c yra realusis ir $U_t = e^{-\mathrm{i}ct}\mathbb{1}$. Parodykite, kad šeima (U_t) yra stipriai tolydi unitariųjų operatorių grupė. Raskite jos generatorių ir generatoriaus sritį.

7.2 Evoliucija išreikštiniam hamiltonianui

Kiekvienas kurse diagonalizuotas operatorius generuoja grupę. Kaip Teiginyje 6.8, šie operatoriai yra dviejų rūšių.

Teorema 7.4 (Evoliucija išreikštiniam hamiltonianui). *Tegul B yra vienas iš šių operatorių.*

1. Diagonalusis operatorius. *Ortonormuotai bazei (e_k) ir realiesiems skaičiams λ_k, kai $c_k = \langle e_k, \psi\rangle$, apibrėžiame*
$$D(B) = \Big\{\psi : \sum_k \lambda_k^2 |c_k|^2 < \infty\Big\}, \qquad B\psi = \sum_k \lambda_k c_k e_k.$$
Pažymėkime $e^{-\mathrm{i}tB/\hbar}\psi = \sum_k e^{-\mathrm{i}t\lambda_k/\hbar} c_k e_k$.
2. Daugyba. *Realiajai tolydžiai funkcijai g aibėje $\mathbb{R}$, su Lemos 0.7 operatoriumi M_g ir unitariuoju operatoriumi U, imame $B = U^{-1}M_gU$. Pažymėkime $e^{-\mathrm{i}tB/\hbar} = U^{-1}M_{e^{-\mathrm{i}tg/\hbar}}U$.*

Tada šeima $(e^{-\mathrm{i}tB/\hbar})_{t\in\mathbb{R}}$ yra stipriai tolydi unitariųjų operatorių grupė. Jos generatorius yra $B/\hbar$ su sritimi $D(B)$.

Įrodymas. Pirmiausia parodysime grupės savybes ir rasime išvestinę srityje $D(B)$. Diagonaliajam operatoriui B Teoremos 2.2 įrodymas tinka pažodžiui: vietoj u_n ir E_n imame e_k ir λ_k, o jo rėžiuose vietoj E_n imame $|\lambda_k|$. Įrodymas rodo, kad operatoriai $e^{-\mathrm{i}tB/\hbar}$ sudaro stipriai tolydžią unitariųjų operatorių grupę ir kad $(e^{-\mathrm{i}hB/\hbar}\psi - \psi)/h \to -(\mathrm{i}/\hbar)B\psi$, kai $\psi \in D(B)$.

Kai $B = U^{-1}M_gU$, unitarusis operatorius U^{-1} perkelia grupę, jos tolydumą ir išvestines iš erdvės $L^2(\mathbb{R})$. Be to, $D(B) = U^{-1}D(M_g)$. Todėl tegul $U = \mathbb{1}$. Daugybą iš $e^{-\mathrm{i}tg/\hbar}$ žymėkime M_t. Ji yra unitarusis operatorius, nes $\left|e^{-\mathrm{i}tg/\hbar}\right| = 1$. Grupės dėsnis galioja kiekviename taške. Likusioms savybėms užtenka dviejų rėžių realiesiems skaičiams θ:

$$\left|e^{-\mathrm{i}\theta} - 1\right| \le |\theta| \quad \text{ir} \quad \left|e^{-\mathrm{i}\theta} - 1 + \mathrm{i}\theta\right| \le \frac{\theta^2}{2}, \tag{7.2}$$

nes $e^{-\mathrm{i}\theta} - 1 = -\mathrm{i}\int_0^\theta e^{-\mathrm{i}u}\,\mathrm{d}u$ ir $e^{-\mathrm{i}\theta} - 1 + \mathrm{i}\theta = -\int_0^\theta\int_0^u e^{-\mathrm{i}v}\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u$, o pointegralinių funkcijų moduliai lygūs 1. Tolydumui įrodyti tegul $\varphi \in L^2(\mathbb{R})$ ir $\epsilon > 0$. Pagal Apibrėžimo 5.1 tolydumo sąlygą koordinatės Q spektriniam matui (Teiginys 5.2) egzistuoja R, kuriam $\left\|\varphi - 1_{[-R,R]}\varphi\right\|^2 < \epsilon$. Kadangi funkcija g tolydi, intervale $[-R,R]$ galioja $|g| \le G$ kuriai nors konstantai G. Intervale $[-R,R]$ taikome pirmąjį rėžį, o už jo – rėžį $\left|e^{-\mathrm{i}tg/\hbar} - 1\right|^2 \le 4$. Taigi

$$\|M_t\varphi - \varphi\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty}\left|e^{-\mathrm{i}tg/\hbar} - 1\right|^2 |\varphi|^2\,\mathrm{d}x \le \left(\frac{tG}{\hbar}\right)^2\|\varphi\|^2 + 4\epsilon,$$

kur dešinė pusė mažesnė už 5ϵ pakankamai mažiems $|t|$. Tolydumą kiekvienu laiko momentu t gauname, nes $M_{t+h}\varphi - M_t\varphi = M_t(M_h\varphi - \varphi)$, o operatorius M_t išsaugo normas. Išvestinei abu rėžiai, kai $\theta = hg(x)/\hbar$, duoda

$$\left|\frac{e^{-\mathrm{i}hg/\hbar} - 1}{h} + \frac{\mathrm{i}g}{\hbar}\right| \le \min\Big(\frac{2\,|g|}{\hbar},\ \frac{|h|\,g^2}{2\hbar^2}\Big).$$

Tegul $\varphi \in D(M_g)$. Parinkime R, kuriam $\left\|g\varphi - 1_{[-R,R]}g\varphi\right\|^2 < \epsilon$, ir G kaip anksčiau. Intervale $[-R,R]$ taikome antrąjį minimumo narį, o už jo – pirmąjį. Taigi

$$\|(M_h\varphi - \varphi)/h + (\mathrm{i}/\hbar)g\varphi\|^2 \le (hG^2/2\hbar^2)^2\|\varphi\|^2 + 4\epsilon/\hbar^2.$$

Vadinasi, $(M_h\varphi - \varphi)/h \to -(\mathrm{i}/\hbar)g\varphi$.

Toliau nagrinėsime generatorių K. Pagal pirmąjį žingsnį operatorius K yra operatoriaus $B/\hbar$ plėtinys. Operatorius B yra savijungis pagal Teiginį 5.4 arba Lemas 0.7 ir 0.8. Todėl sritis $D(B)$ tiršta, taigi ir sritis $D(K)$ tiršta. Pagal Teiginį 7.3 operatorius K simetrinis, todėl $K \subseteq K^\dagger$. Kadangi jungtiniai operatoriai apgręžia įtraukti (Teiginys 0.5), $K^\dagger \subseteq (B/\hbar)^\dagger = B/\hbar$. Vadinasi, $B/\hbar \subseteq K \subseteq K^\dagger \subseteq B/\hbar$ ir $K = B/\hbar$. ∎

Šis rezultatas apima kurso diagonaliuosius operatorius: dėžės hamiltonianą (2-oji paskaita), apskritimo judesio kiekį ir pagal Teoremą 3.10, kurios įrodymas yra eskizas, kiekvieną operatorių P_θ. Kai $U = \mathbb{1}$ arba $U = F$ ir $g(x) = x$, $g(p) = p$ arba $g(p) = p^2/2m$, jis apima Teoremos 4.6 operatorius Q, P ir H_0. Laisvajai dalelei

$$U_t\psi = e^{-\mathrm{i}tH_0/\hbar}\psi = F^{-1}\big(e^{-\mathrm{i}tp^2/2m\hbar}\tilde{\psi}\big). \tag{7.3}$$

Fazinio daugiklio modulis 1, todėl judesio kiekio tankis $\left|(\widetilde{U_t\psi})\right|^2 = |\tilde{\psi}|^2$ niekada nekinta. Paketas plečiasi, kaip parodysime § 7.4, bet neįgyja judesio kiekio. Plėtimasis nėra trikdymas.

Bendrajam atvejui reikia spektrinės teoremos.

Teorema 7.5 (Kiekvienas savijungis hamiltonianas nusako evoliuciją · *eskizas*)**.** *Tegul operatorius H yra savijungis. Egzistuoja stipriai tolydi unitariųjų operatorių grupė $(e^{-\mathrm{i}tH/\hbar})_{t\in\mathbb{R}}$, kurios generatorius $H/\hbar$.*

Įrodymo eskizas. Pagal cituojamą spektrinės teoremos daugybos pavidalą (Hall, Teorema 10.10) egzistuoja mato erdvė (X,μ), realioji matuojama funkcija g aibėje X ir unitarusis operatorius $U : \mathcal{H} \to L^2(X,\mu)$, kuriam $H = U^{-1}M_gU$. Teoremos 7.4 daugybos atvejo įrodymas tinka aibėje X, vietoj intervalo $[-R,R]$ imant aibes, kuriose $|g| \le G$. Žingsniui, užtikrinančiam mažas liekanas, dabar reikia mato μ tolydumo – cituojamos priemonės. ∎

Hall knygos Teiginys 10.14, Teschl knygos Teorema 5.1 ir Amrein knygos §5.1.1 pateikia šį įrodymą su spektriniu matu. Pagal Hall knygos funkcijų nuo operatoriaus skaičiavimą (Apibrėžimas 10.5), kurį jis taiko grupei Teiginyje 10.14 su priešingu ženklu, grupė yra $\int e^{-\mathrm{i}t\lambda/\hbar}\,\mathrm{d}E_H(\lambda)$. Pagal tolesnį Teiginį 7.9 ji nepriklauso nuo U ir g pasirinkimo. Teoremos 7.4 operatoriams ji sutampa su ten sudaryta grupe.

Savikontrolė 7.2

1. Tegul $\tilde{\psi}(p) = 1/(1+p^2)$. Ar vektorius ψ priklauso sričiai $D(P)$? Ar priklauso sričiai $D(H_0)$? Kuriais laiko momentais laisvoji evoliucija $t \mapsto U_t\psi$ yra diferencijuojama?

7.3 Stouno teorema

Kiekviena stipriai tolydi unitariųjų operatorių grupė turi savijungį generatorių. Pagal Teiginį 7.3 jos generatorius tenkina simetriškumo tapatybę. Stouno teorema sako, kad generatorius yra savijungis. Įrodyme srities $D(K)$ vektorius konstruosime integruodami $U_t\psi$ laiko t atžvilgiu.

Apibrėžimas 7.6 (Tolydžios vektorinės funkcijos integralas)**.** Tegul funkcija $f : [a,b] \to \mathcal{H}$ yra tolydi normos prasme. Skaidinio $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = b$ *smulkumas* yra $\max_j(t_j - t_{j-1})$, o *Rymano suma* – $\sum_j f(t_j)(t_j - t_{j-1})$. *Integralas* $\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$ yra Rymano sumų riba, kai smulkumas artėja prie 0. Be to, $\int_b^a f(t)\,\mathrm{d}t = -\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$.

Lema 7.7 (Vektoriniai integralai)**.** *Riba egzistuoja. Ji tiesinė funkcijos f atžvilgiu, sumuojasi gretimuose intervaluose ir nesikeičia pastūmus kintamąjį: $\int_a^b f(t+c)\,\mathrm{d}t = \int_{a+c}^{b+c} f(s)\,\mathrm{d}s$. Kiekvienam aprėžtam operatoriui A galioja $A\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b Af(t)\,\mathrm{d}t$. Be to, $\left\|\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t\right\| \le \int_a^b \|f(t)\|\,\mathrm{d}t$ ir*

$$\frac{1}{h}\int_t^{t+h} f(s)\,\mathrm{d}s \longrightarrow f(t) \quad \textit{kai } h \to 0,$$

kai t ir $t+h$ priklauso intervalui $[a,b]$.

Įrodymas. Kaip ir realiosios funkcijos, funkcija f yra tolygiai tolydi intervale $[a,b]$. Duotam $\epsilon > 0$ egzistuoja $\delta > 0$, kuriam $\|f(s)-f(t)\| < \epsilon$, kai $|s-t| < \delta$. Tegul vieno skaidinio smulkumas mažesnis už δ, o antrasis skaidinys turi visus pirmojo taškus. Kiekvienas pirmojo intervalas suskaidomas į antrojo intervalus. Nariai juose skiriasi funkcijos f reikšmėmis taškuose, nutolusiuose mažiau kaip per δ. Todėl dvi Rymano sumos skiriasi ne daugiau kaip $\epsilon(b-a)$. Du skaidiniai, kurių smulkumas mažesnis už δ, turi tokį bendrą smulkesnį skaidinį. Todėl jų sumos skiriasi ne daugiau kaip $2\epsilon(b-a)$. Taigi sumos skaidiniams, kurių smulkumas artėja prie 0, sudaro Koši seką. Kadangi erdvė $\mathcal{H}$ pilna, jos konverguoja į tą pačią ribą. Kiti teiginiai galioja kiekvienai Rymano sumai. Normos rėžiui taikoma trikampio nelygybė. Teiginiai išlieka pereinant prie ribos, nes operatorius A ir norma yra tolydūs. Galiausiai

$$\left\|\frac{1}{h}\int_t^{t+h} f(s)\,\mathrm{d}s - f(t)\right\| = \left\|\frac{1}{h}\int_t^{t+h}\big(f(s)-f(t)\big)\mathrm{d}s\right\| \le \max_{|s-t|\le|h|}\|f(s)-f(t)\| \longrightarrow 0. \qquad \blacksquare$$

Stouno teoremos įrodymui reikės vieno integralo intervale $[0,\infty)$. Tegul funkcija $f : [0,\infty) \to \mathcal{H}$ tolydi ir tenkina $\|f(t)\| \le Ce^{-t/\tau}$ konstantoms C ir $\tau > 0$. Kai $T < T'$, pagal normos rėžį gauname

$$\left\|\int_T^{T'} f\right\| \le \int_T^{T'} Ce^{-t/\tau}\,\mathrm{d}t \le C\tau e^{-T/\tau},$$

todėl integralai $\int_0^T f$ sudaro Koši šeimą, kai $T \to \infty$. Jų riba yra $\int_0^\infty f(t)\,\mathrm{d}t$. Ji išlaiko Lemos 7.7 savybes.

Teorema 7.8 (Stouno teorema). *Tegul (U_t) yra stipriai tolydi unitariųjų operatorių grupė, kurios generatorius K. Tada sritis $D(K)$ tiršta, o operatorius K savijungis. Kiekvienam laikui $\tau > 0$ ir kiekvienam $\varphi \in \mathcal{H}$ galioja*

$$(K-\mathrm{i}/\tau)^{-1}\varphi = \mathrm{i}\int_0^\infty e^{-t/\tau}U_t\varphi\,\mathrm{d}t \quad \textit{ir} \quad (K+\mathrm{i}/\tau)^{-1}\varphi = -\mathrm{i}\int_0^\infty e^{-t/\tau}U_{-t}\varphi\,\mathrm{d}t. \tag{7.4}$$

Įrodymas. Pirmiausia operatorius $K-\mathrm{i}/\tau$ atvaizduoja sritį $D(K)$ į visą erdvę $\mathcal{H}$. Tegul $\varphi \in \mathcal{H}$. Funkcija $e^{-t/\tau}U_t\varphi$ yra tolydi, jos norma $e^{-t/\tau}\|\varphi\|$, todėl egzistuoja $\psi = \int_0^\infty e^{-t/\tau}U_t\varphi\,\mathrm{d}t$. Tegul skaičius h yra realusis. Pagal Lemą 7.7, įkėlę operatorių U_h į integralą ir pakeitę kintamąjį $s = t+h$, gauname

$$U_h\psi = \int_0^\infty e^{-t/\tau}U_{t+h}\varphi\,\mathrm{d}t = e^{h/\tau}\int_h^\infty e^{-s/\tau}U_s\varphi\,\mathrm{d}s = e^{h/\tau}\Big(\psi - \int_0^h e^{-s/\tau}U_s\varphi\,\mathrm{d}s\Big).$$

Pagal paskutinį lemos teiginį taške $t=0$, taikomą intervale $[-1,1]$ funkcijai $s \mapsto e^{-s/\tau}U_s\varphi$, kuri tolydi visoje aibėje $\mathbb{R}$, vidurkis $h^{-1}\int_0^h e^{-s/\tau}U_s\varphi\,\mathrm{d}s$ artėja prie φ. Kadangi dar $(e^{h/\tau}-1)/h \to 1/\tau$, gauname

$$\frac{U_h\psi-\psi}{h} = \frac{e^{h/\tau}-1}{h}\,\psi - e^{h/\tau}\,\frac{1}{h}\int_0^h e^{-s/\tau}U_s\varphi\,\mathrm{d}s \longrightarrow \frac{\psi}{\tau} - \varphi.$$

Taigi $\psi \in D(K)$ ir $-\mathrm{i}K\psi = \psi/\tau - \varphi$, t.y. $(K-\mathrm{i}/\tau)(\mathrm{i}\psi) = \varphi$.

Toliau sritis $D(K)$ yra tiršta. Kadangi $\int_0^\infty e^{-t/\tau}\,\mathrm{d}t = \tau$, pirmojo žingsnio vektorius ψ/τ, priklausantis sričiai $D(K)$ kiekvienam $\tau > 0$, tenkina

$$\frac{\psi}{\tau} - \varphi = \frac{1}{\tau}\int_0^\infty e^{-t/\tau}(U_t\varphi - \varphi)\,\mathrm{d}t.$$

Integralą perskelkime laiko momentu $\delta > 0$. Intervale $[0, \delta]$ pointegralinės funkcijos norma neviršija $e^{-t/\tau} \max_{0\le t\le\delta} \|U_t\varphi - \varphi\|$, o už δ – dydžio $2e^{-t/\tau}\,\|\varphi\|$. Pagal normos rėžį gauname

$$\left\|\frac{\psi}{\tau} - \varphi\right\| \le \max_{0\le t\le\delta} \|U_t\varphi - \varphi\| + 2\,\|\varphi\|\, e^{-\delta/\tau}.$$

Dėl tolydumo pirmasis narys mažas mažiems δ. Tada antrasis narys mažas mažiems τ. Taigi kiekvienas vektorius φ yra srities $D(K)$ vektorių riba. Pagal Teiginį 7.3 operatorius K yra simetrinis.

Toliau operatorius $K + \mathrm{i}/\tau$ atvaizduoja sritį $D(K)$ į visą erdvę $\mathcal{H}$. Šeima $V_t = U_{-t}$ yra stipriai tolydi unitariųjų operatorių grupė. Jos generatorius yra $-K$ toje pačioje srityje, nes $(V_h\psi - \psi)/h = -(U_{-h}\psi - \psi)/(-h)$. Pirmąjį žingsnį pritaikę grupei (V_t), gauname $(-K - \mathrm{i}/\tau)(\mathrm{i}\psi') = \varphi$, čia $\psi' = \int_0^\infty e^{-t/\tau} U_{-t}\varphi\,\mathrm{d}t$. Tai reiškia $(K + \mathrm{i}/\tau)(-\mathrm{i}\psi') = \varphi$.

Galiausiai pagal Teiginio 6.7 kriterijų, kai $z = \mathrm{i}/\tau$, operatorius K yra savijungis. Pagal Teoremą 6.5 skaičiai i/τ ir $-\mathrm{i}/\tau$ priklauso jo rezolventinei aibei. Taigi operatorius $K \mp \mathrm{i}/\tau$ injektyvus, o vektoriai $\mathrm{i}\psi$ ir $-\mathrm{i}\psi'$ gaunami pritaikius dvi rezolventes vektoriui φ. Tai formulė (7.4). ∎

Laikas τ yra bet kuris. Dydis i/τ turi operatoriaus K vienetus. Žodžiais, generatoriaus rezolventė yra evoliucijos vidurkis ateities laikais su svoriais, slopstančiais laiko masteliu τ. Tai Amrein knygos Teiginys 5.1 ir Išvada 5.2, kai $z = \mathrm{i}/\tau$. Hall knygos Teorema 10.15 ir Teschl knygos Teorema 5.2 tai įrodo kitaip. Grupę nustato jos generatorius.

Teiginys 7.9 (Grupę nustato jos generatorius)**.** *Tegul (U_t) ir (V_t) yra stipriai tolydžios unitariųjų operatorių grupės, turinčios tą patį generatorių K. Tada $U_t = V_t$ kiekvienam t.*

Įrodymas. Tegul $\psi \in D(K)$. Pažymėkime $w(t) = U_t\psi - V_t\psi$. Pagal Teiginį 7.3 galioja $w(t) \in D(K)$, o funkcija w diferencijuojama ir tenkina $w' = -\mathrm{i}Kw$. Tapatybę $\|a\|^2 - \|b\|^2 = \langle a - b, a\rangle + \langle b, a - b\rangle$, kai $a = w(t+h)$ ir $b = w(t)$, padalykime iš h ir pereikime prie ribos $h \to 0$. Kadangi funkcija w diferencijuojama ir tolydi, pagal operatoriaus K simetriškumą gauname

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\,\|w(t)\|^2 = \langle w', w\rangle + \langle w, w'\rangle = \mathrm{i}\,\langle Kw, w\rangle - \mathrm{i}\,\langle w, Kw\rangle = 0.$$

Kadangi $w(0) = 0$, kiekvienam t galioja $\|w(t)\| = 0$. Taigi operatoriai U_t ir V_t sutampa tirštajame poerdvyje $D(K)$. Abu aprėžti, todėl sutampa visiems vektoriams. Jei vektoriai $\psi_n \in D(K)$ artėja prie χ, tai $\|U_t\chi - V_t\chi\| \le 2\,\|\chi - \psi_n\| \to 0$. ∎

Kartu su bendruoju atveju šio skyriaus rezultatai nustato savijungių operatorių ir evoliucijų atitiktį.

Teorema 7.10 (Savijungiai operatoriai ir unitariosios evoliucijos · *eskizas*)**.** *Atvaizdavimas $H \mapsto (e^{-\mathrm{i}tH/\hbar})_{t\in\mathbb{R}}$ nustato abipusę vienareikšmę atitiktį tarp savijungių operatorių ir stipriai tolydžių unitariųjų operatorių grupių. Atvirkštinis atvaizdavimas grupei priskiria jos hamiltonianą $\hbar K$.*

Įrodymo eskizas. Pagal Teoremą 7.5, kurios įrodymas yra eskizas, grupės $e^{-\mathrm{i}tH/\hbar}$ generatorius yra $H/\hbar$. Todėl skirtingi hamiltonianai H duoda skirtingas grupes. Tegul (U_t) yra stipriai tolydi unitariųjų operatorių grupė, kurios generatorius K. Pagal Teoremą 7.8 operatorius $H = \hbar K$ yra savijungis. Pagal Teoremą 7.5 grupė $e^{-\mathrm{i}tH/\hbar}$ taip pat turi generatorių K. Pagal Teiginį 7.9 gauname $U_t = e^{-\mathrm{i}tH/\hbar}$. ∎

Tai antrasis atsakymas, kodėl stebiniai savijungiai. Unitariųjų evoliucijų hamiltonianai yra tiksliai savijungiai operatoriai. Kryptį iš grupės į savijungį generatorių įrodėme iki galo. Tik atvirkštinei krypčiai reikia cituojamos spektrinės teoremos. Išreikštiniams diagonaliesiems ir daugybos operatoriams ši kryptis įrodyta Teoremoje 7.4.

Dėžės Dirichlė judesio kiekio operatorius P_D yra simetrinis, bet ne savijungis (Teiginys 3.7). Pagal Stouno teoremą operatorius $P_D/\hbar$ nėra jokios stipriai tolydžios unitariųjų operatorių grupės generatorius. Taigi operatorius P_D negeneruoja unitariosios evoliucijos, taip pat ir dėžės postūmių. Postūmiui dėžėje reikia taisyklės, nusakančios, kas vyksta ties sienelėmis. Toliau, 9-ojoje paskaitoje, sudarysime tiesės postūmius, kuriuos generuoja judesio kiekis P, ir kiekvienam θ dėžės postūmius, kuriuos generuoja operatorius P_θ.

Savikontrolė 7.3

1. Dėžei apskaičiuokite $\mathrm{i}\int_0^\infty e^{-t/\tau}U_t u_n\,\mathrm{d}t$ ir patikrinkite, kad tai yra $(K-\mathrm{i}/\tau)^{-1}u_n$ generatoriui $K=H/\hbar$.

7.4 Laisvasis paketas

Laisvoji evoliucija nustato koordinatės matavimo rezultatus laiko momentu t. Pagal *Kvantinės mechanikos I* Teiginį 4.5 stebinio A vidurkis būsenoje $U_t\psi$ yra operatoriaus $U_t^\dagger A U_t$ vidurkis būsenoje ψ. Tiesėje koordinatė neaprėžta, todėl pirmiausia rasime būsenas, kurias laisvoji evoliucija išlaiko srityje $D(Q)$.

Lema 7.11 (Koordinatės veikimas judesio kiekio banginei funkcijai)**.** *Tegul funkcijos $\psi\in L^2(\mathbb{R})$ transformacija $\tilde\psi$ priklauso erdvei $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. Tada $\psi\in D(Q)\cap D(P)$. Funkcijų $Q\psi$ ir $P\psi$ transformacijos yra $\mathrm{i}\hbar(\tilde\psi)'$ ir $p\tilde\psi$. Abi priklauso erdvei $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. Kiekvienu laiko momentu t funkcijos $U_t\psi$ transformacija taip pat priklauso erdvei $\mathcal{S}(\mathbb{R})$.*

Įrodymas. Teiginio 4.3 įrodymas, kai vietoj $e^{-\mathrm{i}px/\hbar}$ imame $e^{+\mathrm{i}px/\hbar}$, rodo, kad funkcijos φ' atvirkštinė transformacija yra $-(\mathrm{i}x/\hbar)F^{-1}\varphi$ kiekvienam $\varphi\in\mathcal{S}(\mathbb{R})$. Kai $\varphi=\tilde\psi$, gauname $x\psi(x)=\mathrm{i}\hbar\,(F^{-1}(\tilde\psi)')(x)$ – kvadratiškai integruojamą funkciją. Taigi $\psi\in D(Q)$, o funkcijos $Q\psi$ transformacija yra $\mathrm{i}\hbar(\tilde\psi)'$. Kadangi funkcija $p\tilde\psi$ kvadratiškai integruojama, $\psi\in D(P)$ (Apibrėžimas 4.4). Pagal sandaugos taisyklę abi funkcijos priklauso erdvei $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. Galiausiai kiekviena funkcijos $e^{-\mathrm{i}tp^2/2m\hbar}$ išvestinė yra polinomo ir funkcijos $e^{-\mathrm{i}tp^2/2m\hbar}$ sandauga. Todėl funkcijos $U_t\psi$ transformacija $e^{-\mathrm{i}tp^2/2m\hbar}\tilde\psi$ priklauso erdvei $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. ∎

Šioms būsenoms koordinatė veikia judesio kiekio banginę funkciją $\tilde\psi$ pagal taisyklę $\mathrm{i}\hbar\,\mathrm{d}/\mathrm{d}p$. Tarp jų yra Gauso paketai (4.3), kurių transformacijas apskaičiavome Pavyzdyje 4.12.

Teiginys 7.12 (Laisvasis paketas)**.** *Tegul ψ yra vienetinis vektorius, kuriam $\tilde\psi\in\mathcal{S}(\mathbb{R})$, o jo vidurkiai – $q=\langle Q\rangle$ ir $p_0=\langle P\rangle$. Kiekvienam realiajam skaičiui t galioja*

$$U_{-t}QU_t\psi = Q\psi + \frac{t}{m}P\psi. \tag{7.5}$$

Koordinatės vidurkis būsenoje $U_t\psi$ yra $q+p_0t/m$. Koordinatės vidutinis kvadratinis nuokrypis ΔQ_t būsenoje $U_t\psi$ tenkina

$$(\Delta Q_t)^2 = (\Delta Q)^2 + \frac{2t}{m}\operatorname{Re}\langle (Q-q)\psi, (P-p_0)\psi\rangle + \frac{t^2}{m^2}(\Delta P)^2. \tag{7.6}$$

Įrodymas. Pagal Lemą 7.11, taikomą vektoriams ψ ir $U_t\psi$, abu priklauso sričiai $D(Q)\cap D(P)$. Pagal tą pačią lemą ir sandaugos taisyklę gauname

$$(Q\tilde{U}_t\psi) = \mathrm{i}\hbar\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}\Big(e^{-\mathrm{i}tp^2/2m\hbar}\tilde{\psi}\Big) = e^{-\mathrm{i}tp^2/2m\hbar}\Big(\mathrm{i}\hbar(\tilde{\psi})' + \frac{tp}{m}\,\tilde{\psi}\Big) = e^{-\mathrm{i}tp^2/2m\hbar}\,\Big(Q\psi + \tilde{\frac{t}{m}}\,P\psi\Big).$$

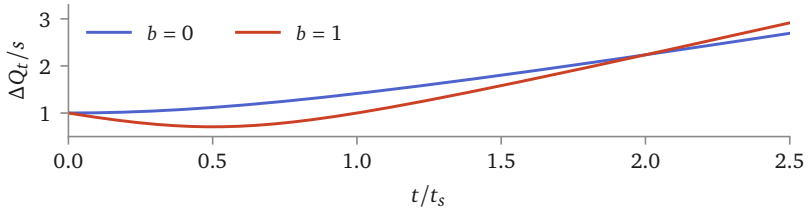
Pritaikę operatorių F^{-1}, gauname $QU_t\psi = U_t(Q\psi + tP\psi/m)$. Pritaikę operatorių U_{-t}, gauname formulę (7.5). Kadangi $U_t^\dagger = U_{-t}$, koordinatės vidurkis yra $\langle U_t\psi, QU_t\psi\rangle = \langle\psi, U_{-t}QU_t\psi\rangle = q + p_0t/m$. Pažymėję $q_t = q + p_0t/m$, iš formulės (7.5) gauname $(Q-q_t)U_t\psi = U_t\big((Q-q)\psi + (t/m)(P-p_0)\psi\big)$. Kadangi operatorius U_t yra unitarusis, $(\Delta Q_t)^2 = \|(Q-q_t)U_t\psi\|^2 = \|\alpha + c\beta\|^2$, čia $\alpha = (Q-q)\psi$, $\beta = (P-p_0)\psi$ ir $c = t/m$. Kadangi skaičius c yra realusis,

$$\|\alpha + c\beta\|^2 = \|\alpha\|^2 + 2c\,\mathrm{Re}\,\langle\alpha,\beta\rangle + c^2\,\|\beta\|^2\,,$$

kur $\|\alpha\| = \Delta Q$ ir $\|\beta\| = \Delta P$. Tai formulė (7.6). ∎

Šioms būsenoms operatorius $U_{-t}QU_t$ veikia kaip $Q + tP/m$ – klasikinės laisvosios dalelės koordinatė $x + tp/m$. Pagal Lemą 0.8 operatorius $U_{-t}QU_t$ yra savijungis srityje $U_{-t}D(Q)$. Koordinatės vidurkis juda pastoviu greičiu p_0/m. Dviguba formulės (7.6) realioji dalis lygi $\langle QP + PQ\rangle - 2\langle Q\rangle\langle P\rangle$, čia operatoriai QP ir PQ veikia vektorių ψ pagal Lemą 7.11 (Teta, (6.70)). Dispersija yra kvadratinis kintamojo t polinomas, kurio vyriausiasis koeficientas $(\Delta P)^2/m^2$. Šis koeficientas teigiamas, nes sąlyga $\Delta P = 0$ padarytų vektorių ψ operatoriaus P tikriniu vektoriumi, o operatorius P jų neturi (Teorema 4.6). Taigi kiekvienas toks paketas ilgainiui plečiasi.

Plėtimasis palygintas su pradiniu siaurėjimu 7.1 pav.



7.1 pav.: Paketo be kvadratinės fazės ($b = 0$) ir § 4.5 paketo su kvadratine faze, kai $b = 1$, koordinatės nuokrypiai. Abiejų pradinis plotis s. Laikas matuojamas $t_s = 2ms^2/\hbar$ vienetais. Mišrusis narys leidžia antrajam paketui iš pradžių siaurėti.

Pavyzdys 7.13 (Gauso paketo lėkio laikas).

1. *Mišrusis narys.* Imkime paketą (4.3). Pagal Teoremos 4.9 įrodymą $(P-p_0)\psi = (\mathrm{i}\hbar/2s^2)(Q-q)\psi$. Kadangi $\|(Q-q)\psi\|^2 = s^2$, gauname

$$\langle(Q-q)\psi, (P-p_0)\psi\rangle = \frac{\mathrm{i}\hbar}{2s^2}\,s^2 = \frac{\mathrm{i}\hbar}{2},$$

   kur realioji dalis lygi 0.

2. *Vidutinis kvadratinis nuokrypis.* Kai $\Delta Q = s$ ir $\Delta P = \hbar/2s$, iš formulės (7.6) gauname

$$(\Delta Q_t)^2 = s^2 + \frac{\hbar^2t^2}{4m^2s^2} = s^2\Big(1 + \frac{t^2}{t_s^2}\Big), \qquad t_s = \frac{2ms^2}{\hbar}.$$

   Kai $|t| \ll t_s$, t.y. laikas gerokai mažesnis už *plėtimosi laiką* t_s, plotis beveik nekinta. Kai $t \gg t_s$, jis auga kaip $(\Delta P/m)\,t$.

3. *Elektronas ir atomas.* Pavyzdžio 4.12 elektronui, kai $s = 0.1\,\text{nm}$, plėtimosi laikas yra $t_s \approx 1.7 \times 10^{-16}\,\text{s}$. Rubidžio-87 atomui, kurio masė $1.443 \times 10^{-25}\,\text{kg}$, kai $s = 1\,\mu\text{m}$, šis laikas yra $t_s \approx 2.7\,\text{ms}$, o greičio vidutinis kvadratinis nuokrypis $\hbar/2ms \approx 0.37\,\text{mm/s}$. Po 20 ms laisvojo lėkio gauname $\Delta Q_t \approx 7.4\,\mu\text{m}$. Šis nuokrypis artimas dydžiui $(\Delta P/m)\,t \approx 7.3\,\mu\text{m}$.

Paketas prieš plėsdamasis gali siaurėti, kai formulės (7.6) mišrusis narys neigiamas. Skyriaus § 4.5 Gauso paketo su kvadratine faze ψ_b transformacija vėl yra Gauso funkcija, todėl priklauso erdvei $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. Jam $\operatorname{Re}\langle Q\psi_b, P\psi_b\rangle = -\hbar b/2$, todėl kai $b > 0$, paketas siaurėja iki laiko $2ms^2b/\hbar(1+b^2)$, o paskui plečiasi (Uždavinių lapas 7). Laisvoji evoliucija taip pat sukuria kvadratinę fazę. Paketas (4.3), kai $q = p_0 = 0$, po laiko t evoliucijos yra Gauso paketas su kvadratine faze, kurio plotis $s(1 + t^2/t_s^2)^{1/2}$ ir $b = -t/t_s$, iki pastovaus fazinio daugiklio (Teta, (6.72)).

Pagal formulę (7.6) kiekvienam tokiam paketui $\Delta Q_t/t \to \Delta P/m$, kai $t \to \infty$. Ilgainiui koordinatės nuokrypis yra greičio nuokrypio ir laiko t sandauga. Toliau, 12-ojoje paskaitoje, pagal cituojamą teoremą parodysime daugiau: stebinio Q/t tikimybės intervaluose artėja prie greičio P/m tikimybių.

Savikontrolė 7.4

1. Elektronas iš pradžių yra pakete (4.3), kurio plotis $s = 0.1\,\text{nm}$. Po kiek laiko jo vidutinis kvadratinis nuokrypis padvigubėja?

Fizikinis pagrindas

Šaltų dujų temperatūra matuojama leidžiant joms laisvai lėkti. Eksperimente (Lett, Watts, Westbrook, Phillips, Gould ir Metcalf, 1988) natrio atomai buvo atšaldyti lazerio šviesa. Išjungus šviesą, išmatuoti atomų atvykimo į žemiau esantį zondavimo pluoštelį laikai. Iš jų nustatytas greičių nuokrypis ir temperatūra – apie 43 μK. Ji buvo mažesnė už tuo metu lazerinio šaldymo teorijos numatytą maždaug 240 μK ribą. Esant 43 μK temperatūrai natrio atomo greičio vidutinis kvadratinis nuokrypis $\sqrt{k_B T/m}$ yra apie 0.12 m/s. Todėl per 10 ms lėkio vien šie greičiai atomą pastumia vidutiniu kvadratiniu atstumu apie 1.2 mm. Debesį sudaro daug atomų. Jis krinta dėl sunkio. Todėl šios paskaitos laisvasis paketas modeliuoja vieną atomą. Vienam laisvajam atomui formulė (7.6) sako, kad po ilgo lėkio jo nuokrypis auga kaip greičio nuokrypio ir laiko sandauga.

Dinamika

Evoliucija: kiekvienos stipriai tolydžios unitariųjų operatorių grupės generatorius yra savijungis (Teorema 7.8). Kiekvienas savijungis operatorius H generuoja grupę $e^{-\mathrm{i}tH/\hbar}$. Tai įrodyta išreikštiniams diagonaliesiems ir daugybos operatoriams (Teorema 7.4). Bendruoju atveju pateiktas įrodymo eskizas (Teorema 7.5). Šrėdingerio lygtis galioja tiksliai srityje $D(H)$. *Stebiniai:* unitariųjų evoliucijų hamiltonianai yra savijungiai operatoriai (Teorema 7.10, eskizas). Dirichlė judesio kiekio operatorius negeneruoja unitariųjų operatorių grupės. *Matavimas:* laisvosios dalelės judesio kiekio tankis nekinta. Būsenai su sparčiai mažėjančia transformacija koordinatės dispersija yra kvadratinė kintamojo t funkcija (Teiginys 7.12). Ilgainiui jos vidutinis kvadratinis nuokrypis auga kaip $\Delta P\,t/m$.

Santrauka.

- *Unitariųjų operatorių grupės ir jų generatoriai* (Apibrėžimai 7.1 ir 7.2): funkcija $U_t\psi$ diferencijuojama tiksliai srityje $D(K)$, kurioje $\mathrm{i}\,\mathrm{d}U_t\psi/\mathrm{d}t = KU_t\psi$ (Teiginys 7.3).
- *Evoliucija išreikštiniam hamiltonianui*: diagonalieji operatoriai ir daugyba iš realiosios tolydžios funkcijos po unitariojo pakeitimo generuoja grupes (Teorema 7.4). Pagal įrodymo eskizą tai daro kiekvienas savijungis operatorius (Teorema 7.5).
- *Stouno teorema*: generatorius apibrėžtas tirštojoje srityje ir yra savijungis. Jo rezolventės taškuose $\pm\mathrm{i}/\tau$ yra grupės Laplaso integralai (Teorema 7.8). Grupę nustato jos generatorius (Teiginys 7.9). Pagal įrodymo eskizą savijungiai operatoriai ir unitariosios evoliucijos atitinka vieni kitus abipusiškai vienareikšmiškai (Teorema 7.10).
- *Laisvasis paketas*: jei $\tilde\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, tai $U_{-t}QU_t\psi = Q\psi + tP\psi/m$. Koordinatės dispersija yra kvadratinė kintamojo t funkcija (Teiginys 7.12). Gauso paketo plėtimosi laikas yra $t_s = 2ms^2/\hbar$ (Pavyzdys 7.13).

Toliau, 8-ojoje paskaitoje, nagrinėsime harmoninio osciliatoriaus evoliuciją. Jo grupė po vieno periodo grąžina kiekvieną būseną iki bendro ženklo.

Savikontrolės atsakymai.

7.1 1. Kiekvienas operatorius U_t yra unitarusis, $U_0 = \mathbb{1}$, $e^{-\mathrm{i}c(t+s)} = e^{-\mathrm{i}ct}e^{-\mathrm{i}cs}$ ir $\|U_t\psi - \psi\| = \left|e^{-\mathrm{i}ct} - 1\right| \|\psi\| \to 0$. Kadangi $\mathrm{i}(e^{-\mathrm{i}ch} - 1)/h \to c$, kiekvienas vektorius priklauso sričiai $D(K)$ ir $K = c\mathbb{1}$.

7.2 1. Taip, nes integralas $\int p^2/(1+p^2)^2\,\mathrm{d}p = \pi/2$ baigtinis. Ne, nes $p^2/(1+p^2) \to 1$, todėl funkcija $p^2\tilde\psi$ nėra kvadratiškai integruojama. Pagal Teoremą 7.4 ir Teiginį 7.3 atvaizdavimas $t \mapsto U_t\psi$ nediferencijuojamas jokiu laiko momentu t.

7.3 1. Kadangi $U_t u_n = e^{-\mathrm{i}E_n t/\hbar}u_n$, integralas lygus $\mathrm{i}u_n/(1/\tau + \mathrm{i}E_n/\hbar) = u_n/(E_n/\hbar - \mathrm{i}/\tau)$. Be to, $(K - \mathrm{i}/\tau)u_n = (E_n/\hbar - \mathrm{i}/\tau)u_n$.

7.4 1. Nuokrypis $\Delta Q_t = 2s$, kai $1 + t^2/t_s^2 = 4$, laiko momentu $t = \sqrt{3}\,t_s \approx 3.0 \times 10^{-16}$ s.

Literatūra

Hall, *Quantum Theory for Mathematicians*, Apibrėžimas 10.5 (p. 206), Teorema 10.10 ir Apibrėžimas 10.11 (p. 207), Teiginys 10.14 (p. 208–209), Teorema 10.15 (p. 210). Amrein, *Hilbert Space Methods in Quantum Mechanics*, §5.1.1 (p. 193), Teiginys 5.1 ir Išvada 5.2 (p. 194–196). Teschl, *Mathematical Methods in Quantum Mechanics*, Teorema 5.1 (p. 123), Teorema 5.2 (p. 124). Teta, *A Mathematical Primer on Quantum Mechanics*, (6.70) (p. 150), (6.72) (p. 151). *Kvantinė mechanika I*, Teorema 4.4 ir Teiginys 4.5. Lett, Watts, Westbrook, Phillips, Gould ir Metcalf, *Phys. Rev. Lett.* 61, 169 (1988).